

Projeto de Disciplina - Desenvolvimento de Apps Híbridos com PWA

Aluno: Guilherme Ribeiro **Disciplina:** Desenvolvimento de Apps Híbridos com PWA [26E3_3] **Professor:** Kennedy Carvalho **Data:** 05/10/2026

1. Introdução e Visão Geral

O projeto **Ritmo** é um PWA (Progressive Web App) desenvolvido para auxiliar pessoas na gestão de tempo e produtividade utilizando blocos de horário e o método Pomodoro. A aplicação foi construída com foco em ser *mobile-first*, permitindo o uso off-line, instalação na tela inicial dos dispositivos, e contando com notificações locais para os alertas do timer.

2. Tecnologias Utilizadas

- **Front-end:** React.js, Vite (bundler), React Router DOM, React Bootstrap (UI) e Recharts (para os gráficos do Dashboard).
- **Back-end as a Service (BaaS):** Firebase (Auth, Firestore e Hosting).
- **PWA:** vite-plugin-pwa (com Workbox gerando a estratégia de *Service Worker* e o Manifest).
- **Versionamento e Testes:** Git, GitHub e Vitest (disponível no ambiente de dev).

3. Arquitetura e Decisões (ADR)

A arquitetura escolhida foi do tipo SPA (*Single Page Application*) conversando diretamente com o Firebase SDK (*Client-first*), abolindo a necessidade de um servidor intermediário (Node.js/Express) para lidar com o CRUD.

- **ADR-004:** O Firestore foi configurado com suporte offline (`persistentLocalCache`), garantindo que o usuário consiga adicionar blocos de tempo ou acessar seu histórico de Pomodoros mesmo sem conexão. Os dados são sincronizados com a nuvem na próxima vez que a rede estiver ativa.
- **Segurança:** Sem um backend, a segurança precisou ser garantida pelas Regras do Firestore (`firestore.rules`). Desenvolvemos um *schema validation* diretamente nas regras. Um cliente não consegue escrever dados corrompidos (como strings em campos numéricos) nem ler blocos de tempo de outros usuários, evitando falhas conhecidas como IDOR (*Insecure Direct Object Reference*).

4. O que funciona e Diferenciais

4.1. Funcionalidades do App Shell

O aplicativo possui navegação inferior nativa (*Bottom Navigation*). Também inclui suporte à mudança de temas: **Claro, Escuro e Sistema**, salvando a preferência localmente no navegador, deixando a experiência idêntica à de um app nativo moderno.

4.2. Linha do Tempo e Timer (Pomodoro)

A tela inicial ("Hoje") é reativa. Todo novo bloco salvo no banco de dados reflete imediatamente na tela através do `onSnapshot` do Firestore. Na aba "Foco", construímos um cronômetro que se comunica com o navegador para lançar **notificações locais** sempre que os 25 minutos chegam ao fim. Após concluído, os dados retroalimentam a tarefa.

4.3. Dashboard Produtivo

Através da aba "Dados", todas as tarefas do Firebase são calculadas localmente para montar um Dashboard interativo usando *Recharts*. O usuário consegue ver gráficos de tempo total em foco, produtividade por categoria (Trabalho, Saúde, Estudo) e volume de pomodoros concluídos na semana.

5. Como o professor pode testar

O projeto foi pensado para facilitar a correção. O código foi entregue com o arquivo `.env.production` preenchido (ou mapeado para ser facilmente substituído).

O senhor pode optar por testar o aplicativo diretamente na **URL de produção**:

- **Deploy Oficial (Vercel):** <https://projeto-pos-pwa.vercel.app/>

Ou rodar localmente no seu computador:

1. `npm install`
2. `npm run build && npm run preview` (Executará a versão de produção otimizada).

O projeto é capaz de se autenticar nativamente no Firebase. Basta criar uma conta através do próprio botão "Criar conta" na tela de login da aplicação para testar as dependências reais.

6. Declaração de Uso de Inteligência Artificial

Nível: Sinal Verde  Conforme as regras da disciplina, o uso de inteligência artificial (Google Gemini) foi explorado de maneira estratégica (Sinal Verde ). A IA auxiliou a refinar o código e construir a infraestrutura do Service Worker (Workbox). Os resultados gerados foram analisados, testados e validados antes de comporem o projeto final.

7. Evolução de UX: Do Protótipo ao Código Real

O projeto **Ritmo** (originalmente idealizado sob o nome "Santuário de Tarefas") baseia-se na pesquisa de usuários feita no módulo de UX para Desenvolvimento Mobile.

Dores Identificadas na Pesquisa Original:

- Incerteza e medo de perder dados ao preencher formulários extensos.
- Excesso de informações concorrendo por atenção na tela.
- Falta de feedback visual confirmando que a ação foi salva com sucesso.

Aplicação Direta no PWA Ritmo:

1. **Redução Cognitiva e Labels Explícitas:** Atendendo ao feedback do entrevistado Gustavo Passo (54 anos), o Modal de Novo Bloco do Ritmo possui **rótulos explícitos (labels)** logo acima de cada input (*O que você vai fazer?, Categoria, Horário*), garantindo previsibilidade, com um botão claro de "Salvar Bloco".
2. **Navegação Móvel (Bottom Navigation):** Para contemplar usuários iniciantes em smartphones (como a persona de 75 anos da nossa pesquisa), optou-se por navegação fixa na parte inferior, abolindo menus "hambúrguer" ocultos e usando ícones claros.
3. **Feedback Imediato (Toast):** Conforme relatado pelo entrevistado Victor Cardoso (30 anos), inserimos notificações instantâneas do tipo "Toast" (*Bloco salvo com sucesso!*) na base da tela após a criação de qualquer bloco, aliviando a ansiedade e o "medo de que não sincronizou".

4. **Dashboard de Resumo Consolidado:** O anel percentual solicitado na pesquisa de UX foi implementado na aba "Hoje" (indicando quantos blocos diários foram cumpridos). A aba "Dados" se expandiu para exibir os históricos consolidados em tempo real extraídos do Firestore, permitindo ao usuário "bater o olho e ver" onde foca mais tempo (Trabalho, Estudo, etc.).

Com isso, entregamos não apenas um código funcional, mas um produto **focado nas necessidades dos nossos usuários reais**, combinando os ensinamentos de Gestão de Interfaces (UX) com o rigor técnico de Desenvolvimento de Apps Híbridos.

8. Relatório Teórico: Fundamentos de Mobile e UX

1. Modos de Cor (RGB vs. Cores Indexadas) e Resolução em Dispositivos Móveis

- **RGB:** Modo aditivo que combina canais vermelho, verde e azul, suportando milhões de cores (24/32 bits). É o padrão para telas digitais e imagens fotográficas.
- **Cores Indexadas:** Utiliza uma paleta restrita (até 256 cores, 8 bits), gerando arquivos compactos, comuns em ícones simples e GIFs.
- **Impacto da Resolução:** Telas móveis contam com alta densidade de pixels (PPI). Imagens em baixa resolução sofrem pixelização e desfoque quando ampliadas. Recomenda-se o uso de gráficos vetoriais (SVG) e ativos exportados em múltiplas resoluções (@2x, @3x).

2. Elementos de Interface Comuns em Aplicativos Móveis

- **Barras de Navegação (Nav/Tab Bars):** Situadas no topo ou na base (Bottom Navigation), organizam e alternam entre as seções principais da aplicação.
- **Botões (Buttons e FAB):** Executam ações imediatas; o botão flutuante (*Floating Action Button*) destaca a ação primária da tela.
- **Campos de Entrada (Inputs):** Recebem dados textuais, numéricos ou opções selecionadas pelo usuário.
- **Cards e Listas:** Agrupam blocos de informação de forma modular e visualmente separada.
- **Modais e Diálogos:** Solicitam confirmações ou registram dados sem abandonar a tela corrente.

3. Importância do Teste de Acessibilidade

- **Inclusão:** Permite o uso autônomo por pessoas com deficiências visuais, auditivas, motoras ou cognitivas.
- **Experiência Universal:** Otimizações como contraste adequado e áreas de toque mínimas facilitam o uso por qualquer pessoa em ambientes desfavoráveis (ex.: luz solar intensa ou uso com uma mão).
- **Conformidade Técnica:** Assegura alinhamento com as diretrizes internacionais da WCAG (*Web Content Accessibility Guidelines*).

4. Prototipagem com Figma e Uso de Plugins

- **Prototipagem no Figma:** Criação de telas e fluxos interativos navegáveis antes da implementação em código, permitindo validação antecipada de usabilidade e redução de retrabalho.
- **Plugins:** Extensões que agregam utilidades ao editor, automatizando tarefas repetitivas como preenchimento de dados fictícios, análise de contraste de cores, geração de ícones e exportação de componentes.

5. Acesso à Internet em Smartphones

O acesso ocorre por interfaces sem fio:

- **Redes Móveis (3G, 4G, 5G):** Ondas de rádio conectam o modem do celular à estação rádio-base (torre) da operadora, que direciona o tráfego ao *backbone* da internet.

- **Wi-Fi:** Conexão por radiofrequência local a um ponto de acesso ou roteador interligado à banda larga fixa. Ao efetuar uma requisição de rede, os pacotes são modulados pela antena do aparelho, trafegam até o servidor de destino e retornam pelo mesmo caminho.

6. O 4G e Características na Aplicação Móvel

O 4G (baseado na tecnologia LTE) é a quarta geração de conectividade móvel:

- **Altas Velocidades:** Transferências na ordem de dezenas de Mbps, viabilizando streaming e consumo de dados sem engasgos.
- **Baixa Latência:** Redução no tempo de ida e volta dos pacotes, essencial para chamadas VoIP, jogos e sincronização em tempo real.
- **Arquitetura All-IP:** Todo o tráfego (dados e chamadas de voz via VoLTE) é transmitido por comutação de pacotes IP, elevando a eficiência da rede.

7. Conceito de Internet e Provedores de Conexão

- **Internet:** Rede global descentralizada de computadores conectada pelo conjunto de protocolos padronizados TCP/IP.
- **Provedor de Conexão (ISP):** Empresa de telecomunicações que concede acesso à infraestrutura global da internet, fornecendo aos usuários roteamento, endereçamento de IP e interconexão com pontos de troca de tráfego (IX/PTT).

8. Funcionamento do GPS na Localização em Aplicativos

- **Princípio:** O receptor GPS interno do smartphone capta sinais de rádio com registro de tempo e posição emitidos por no mínimo quatro satélites. A distância de cada satélite é calculada pela velocidade da luz e a posição geográfica (latitude, longitude, altitude) é calculada por trilateração.
- **Uso em Apps:** As aplicações utilizam APIs do sistema operacional (como a Geolocation API). Para acelerar a obtenção das coordenadas e economizar bateria, emprega-se o A-GPS (Assisted GPS), combinando o sinal de satélite com dados de redes Wi-Fi e torres celulares próximas.